

통보(모범사례)

【13】

제 목 ☹☹ 처리계통 분리로 자원 재활용 극대화

소 관 부 서 ☹본부 ☹부

조 치 부 서 ☹본부 ☹부

내 용

☹본부는 ☹을 주 연료로 사용하는 화력발전소로서 자연 발화에 의한 화재 예방을 위하여 주기적으로 ☹ 이송 계통을 수세정하고 있으나 수세정에서 발생하는 ☹☹를 처리할 수 있는 별도의 재처리장이 없어 ☹가 전량 ☹장으로 유입되는 구조적 특성이 있다.

또한 ☹ 이송 계통의 수세정 후 배출된 ☹☹는 고농도의 ☹ 입자를 함유하고 있어 ☹ 설비고장 및 폐수 저장조 하부에 누적되어 점진적 수위상승과 정비비 증가의 원인이 되고 있었다.

이에 따라 20xx년 이후 ☹장의 ☹☹ 슬러지를 x회에 걸쳐 약 xx억 원의 예산을 투입하여 준설공사를 시행하였으나 재차 슬러지가 축적되어 20xx년 x월 xx일 기준 ☹장의 가용 용량이 약 xx%까지 저하되었다.

[표 1] ☹장 ☹☹ 슬러지 누적 현황 (20xx. x. xx. 기준)

[단위: m³]

구 분	#1 일시저장조	#2 일시저장조	일상조	합 계
수조용량	x,xxx	x,xxx	x,xxx	x,xxx
슬러지량	x,xxx	x,xxx	x,xxx	x,xxx
가용용량	xxx (x%)	xxx (xx%)	xxx (xx%)	x,xxx (xx%)

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

1) ☹본부는 ☹ 이송 계통의 수세정으로 발생한 ☹☹의 재처리장을 자체 보유하고 있음

이에 ㉔본부 ㉕부는 ㉓㉔ 슬러지 유입 최소화 및 ㉔의 효율화를 위해 ㉓㉔ 계통과 발전 폐수계통을 분리하는 계획을 수립하고 일시 저장조(x,xxx㎥) x개를 ㉓㉔ 전용으로 지정 후 해당 저장조로 유입되는 계통의 ㉔용 ㉓㉔주입 라인을 모두 차단하여 ㉓㉔과 물만 들어오도록 조치하였다.

이를 통해 ㉓㉔ 저장조에서 준설한 ㉓㉔ 슬러지는 폐기물이 아닌 연료로 재활용이 가능하게 되어 폐기물 처리 비용 감소 등의 경제적 효과가 예상되며, 일시 저장조 x개소 축소에 따른 처리용량이 감소 문제는 발전소 내 지하의 빗물 저장조 x개소(x,xxx㎥)를 일시 저장조로 전환하여 ㉔장 운영에도 차질이 없도록 개선하였다.

[표 2] ㉓㉔ 계통 분리에 따른 예산 절감 효과

㉓㉔ 처리량 (톤)	㉓㉔ 슬러지 처리비용 (억 원)		㉕ 재활용에 따른 연료비 절감액 (억 원)	합 계 (억 원)
	준설 및 탈수	폐기물 처리		
x,xxx	x.x	x.x	x.x	xx.x

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 ㉓㉔ 슬러지의 폐기물 처리비용 및 ㉕ 재활용으로 인한 연료비 구매 비용 절감 등으로 연간 약 xx.x억 원의 이익을 창출하였으며, ㉓㉔의 계통 분리를 통한 수질개선 및 저장조 여유 확보로 ㉔장 운영의 효율성을 제고하였다.

㉔본부장은

㉓㉔의 계통 분리로 회사의 비용 절감과 안정적인 발전소 운영에 기여한 사례를 널리 전파하시고, 관련 부서에 대해 인센티브를 부여하시기 바랍니다. [통보]